ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG



Bài tập 6

Chọn công nghệ truyền thông: Haitay - Thiết bị bấm giờ và quản lý luyện tập speedcubing

---

Học phần: IoT và ứng dụng

Mã học phần: IT4735 - Mã lớp: 175680

Giảng viên hướng dẫn:	Ts. Đặng Tuấn Linh	
Nhóm:	Hai Người	
Sinh viên thực hiện:	Phạm Gia Hưng	20230036
	Đỗ Trường Giang	20235066
	Dương Thanh Minh	20230047
	Nguyễn Anh Bảo	20220014

Hà Nội, Ngày 8 tháng 10 năm 2026

Chương 2

Phân tích hệ thống

Haitay là một hệ thống hai lớp: thiết bị nằm trên bàn luyện tập và phần mềm chạy trên máy tính. Mỗi lượt solve bắt đầu bằng một cú chạm tay của người chơi và kết thúc bằng một điểm dữ liệu trên biểu đồ tiến bộ.

2.1 Mô tả chung

Haitay phục vụ một người chơi ngồi luyện tập tại bàn, với một thiết bị và một máy tính trong tầm tay. Toàn bộ dữ liệu nằm trên hai thiết bị đó, và người chơi thấy tiến bộ của mình mà không cần ghi chép hay tính toán.

2.1.1 Tình huống sử dụng

Một buổi luyện tập của người chơi diễn ra theo trình tự quen thuộc. Người chơi bật thiết bị và giải liên tiếp nhiều lượt trong một session. Sau mỗi lượt, thiết bị hiện ngay thời gian cùng các chỉ số best, mean, Ao5, Ao12 và Ao100, nên người chơi nắm được phong độ ngay tại bàn. Khi kết thúc buổi, hoặc khi người khác muốn dùng chung thiết bị, dữ liệu được đồng bộ sang máy tính, nơi nó được gắn với một người dùng và lưu lâu dài. Lúc ngồi trước máy tính, người chơi mở dashboard để xem xu hướng qua nhiều tuần và nhiều tháng.

2.1.2 Hai lớp của hệ thống

Hệ thống chia việc cho hai lớp, và mỗi lớp giữ một loại dữ liệu có vòng đời riêng. Thiết bị giữ các session gần nhất mà không biết chủ của chúng, đủ để tính Ao100 và không phải sao lưu liên tục. Máy tính gắn session với người dùng và giữ dữ liệu của mọi người dùng trong nhiều tháng và nhiều năm.

Bảng 2.1: Vai trò của hai lớp trong Haitay

Lớp	Nhiệm vụ	Dữ liệu giữ
Thiết bị	Đo thời gian solve, hiển thị thống kê, lưu trung hạn, gửi dữ liệu khi đồng bộ	Hơn 100 lượt solve gần nhất, tổ chức theo session, không kèm thông tin người dùng
Máy tính	Nhận và xác nhận dữ liệu, gắn session với người dùng, lưu lâu dài, vẽ dashboard	Toàn bộ lịch sử và danh tính của mọi người dùng

2.1.3 Phạm vi

Haitay gồm một thiết bị và một máy tính, kết nối trực tiếp với nhau. Dữ liệu ở lại trên chính hai thiết bị đó, nên hệ thống hoạt động đầy đủ mà không cần dịch vụ trung gian nào. Danh tính chỉ tồn tại trên máy tính, và xác thực người dùng là tùy chọn, dành cho trường hợp nhiều người chia sẻ một máy tính. Haitay là công cụ luyện tập hằng ngày và giữ vai trò bổ trợ cho các timer dùng trong thi đấu.

2.4 Công nghệ truyền thông

Thiết bị trên bàn và máy tính phải trao đổi được với nhau thì dữ liệu mới trở thành biểu đồ. Việc chọn công nghệ truyền thông vì vậy bắt đầu từ chính hoàn cảnh sử dụng của Haitay.

2.4.1 Sáu câu hỏi sàng lọc

Sáu câu hỏi dưới đây thu hẹp danh sách công nghệ trước khi so sánh. Số bản ghi trong câu 3 là giả định của nhóm cho một buổi luyện tập thông thường.

Bảng 2.2: Sáu câu hỏi sàng lọc công nghệ truyền thông cho Haitay

Câu hỏi	Trả lời cho Haitay	Hệ quả khi chọn công nghệ
1. Khoảng cách truyền thông?	Thiết bị và máy tính ở cùng một bàn hoặc một phòng, cách nhau từ vài chục centimet đến vài mét	Tầm ngắn là đủ, nên các công nghệ tầm xa không mang thêm lợi ích
2. Có sẵn điện lưới không?	Có nguồn USB-C 5 V từ bộ sạc hoặc sạc dự phòng, không có pin nuôi thiết bị	Điện năng không quyết định, nhưng sạc dự phòng vẫn đáng được tiết kiệm
3. Lượng dữ liệu và tần suất?	Mỗi bản ghi 16 byte; một buổi 100 lượt solve (giả định) chỉ khoảng 1,6 KB, và bộ nhớ đầy 512 bản ghi là 8 KB; dữ liệu gửi theo lô vài lần mỗi ngày	Băng thông thấp là đủ, không cần tốc độ cao
4. Có cần downlink hay điều khiển không?	Có, với lệnh nhỏ: `ACK`, `SET_TIME`, xóa bộ nhớ sau đồng bộ, yêu cầu đồng bộ	Cần kết nối hai chiều và xác nhận được từng gói
5. Có bao nhiêu thiết bị?	Một thiết bị cho một máy tính, không mở rộng thành nhiều thiết bị	Không cần mạng lưới nhiều nút hay bộ điều phối
6. Ai sở hữu hạ tầng?	Người chơi sở hữu cả thiết bị lẫn máy tính, không có nhà mạng, thẻ SIM hay gateway riêng	Hạ tầng phải sẵn có trên máy tính của người chơi và không phát sinh phí

2.4.2 Công nghệ ứng viên

Câu trả lời ở Bảng 2.2 loại được các công nghệ không phục vụ bài toán. LTE-M, NB-IoT và LoRaWAN cần nhà mạng hoặc gateway để phủ khoảng cách xa mà Haitay không cần, còn RFID và NFC chỉ đọc được ở khoảng vài centimet và phần lớn máy tính cá nhân không có đầu đọc. Bốn ứng viên còn lại đều dùng được cho một chiếc bàn luyện tập: Bluetooth LE, Wi-Fi, cáp USB và Zigbee, trong đó Zigbee đại diện cho cả Thread vì hai chuẩn cùng dựa trên IEEE 802.15.4.

Cáp USB đáng được cân nhắc vì Stackmat cũng truyền thời gian qua một cổng dữ liệu có dây, và Haitay đã có sẵn cổng USB-C để cấp nguồn. Theo datasheet, ESP32-S3 tích hợp Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth LE và giao tiếp USB OTG tốc độ full-speed, nên chỉ Zigbee cần thêm một module. Bảng 2.3 so sánh bốn ứng viên để thấy rõ vì sao Bluetooth LE phù hợp nhất.

Bảng 2.3: So sánh công nghệ truyền thông ứng viên

Tiêu chí	Bluetooth LE	Wi-Fi	Cáp USB	Zigbee
Phạm vi	Ngắn, đủ cho cùng một phòng	Trung bình, phủ cả căn nhà	Bằng chiều dài cáp	Ngắn, mở rộng qua mạng nhiều nút
Tiêu thụ điện năng	Thấp	Cao	Dùng chung nguồn của cáp	Thấp
Tốc độ dữ liệu	Trung bình	Cao	Cao	Thấp
Hạ tầng	Bộ thu Bluetooth sẵn có trên máy tính	Điểm truy cập Wi-Fi	Cổng USB sẵn có trên máy tính	Bộ điều phối cắm thêm vào máy tính
Cần cáp nối với máy tính?	Không	Không	Có	Không
Có sẵn trong ESP32-S3	Có	Có	Có	Không, cần thêm module
Phù hợp?	Có	Có thể	Có thể, làm dự phòng	Không

2.4.3 Kết luận

Chúng tôi chọn Bluetooth LE vì thiết bị và máy tính chỉ cách nhau vài mét, dữ liệu mỗi buổi chỉ vài kilobyte, và hạ tầng cần thiết đã có sẵn trên máy tính của người chơi.

Bluetooth LE khớp với cả sáu câu trả lời. Tầm ngắn đủ cho một chiếc bàn luyện tập, và mức điện năng thấp giúp sạc dự phòng dùng được lâu hơn. Kết nối cho phép máy tính gửi lệnh xuống thiết bị và xác nhận từng bản ghi, nên cơ chế xác nhận bằng `ACK` hoạt động trọn vẹn. Người chơi không cần router hay tên mạng Wi-Fi, nên Haitay dùng được ở cả những nơi không có Wi-Fi như phòng giải đấu. Danh tính và xác thực người dùng, nếu cần, nằm hoàn toàn trên máy tính và là tùy chọn, vì thiết bị chỉ gửi session cùng dữ liệu thời gian. ESP32-S3 đã tích hợp Bluetooth 5 (LE), và đề tài cũng yêu cầu kết nối máy tính qua Bluetooth. Cáp USB-C là phương án dự phòng cho trường hợp máy tính của người chơi không có Bluetooth, vì ESP32-S3 hỗ trợ USB sẵn và thiết bị đã có cổng này. Nhóm không chọn cáp làm đường chính vì nó buộc người chơi cắm dây vào máy tính mỗi lần đồng bộ, và theo báo cáo nghiên cứu nền, dây cáp là nguồn rắc rối quen thuộc khi người chơi nối Stackmat với csTimer. Wi-Fi cần điểm truy cập và tiêu thụ nhiều điện hơn, còn Zigbee cần thêm bộ điều phối và module mà một thiết bị đơn lẻ không cần.

2.4.4 Cách dùng Bluetooth LE

Thiết bị đóng vai trò ngoại vi và máy tính là bên kết nối. Bốn nhóm thông tin của thiết bị, gồm metadata, telemetry, state và commands, đi qua một dịch vụ GATT với các đặc tính nêu ở Bảng 2.4.

Bảng 2.4: Cách bốn nhóm thông tin đi qua Bluetooth LE

Nhóm thông tin	Thao tác Bluetooth LE	Hướng
Metadata	Đọc (read) một lần khi kết nối	Thiết bị tới máy tính
Telemetry	Thông báo (notify) theo từng lô bản ghi	Thiết bị tới máy tính
State	Đọc, và thông báo khi giá trị thay đổi	Thiết bị tới máy tính
Commands	Ghi (write) vào đặc tính điều khiển, gồm `ACK` và `SET_TIME`	Máy tính tới thiết bị